

1. Előadás

Előadó: Dr. Budai Csaba
budai@mogi.bme.hu

BEVEZETÉS

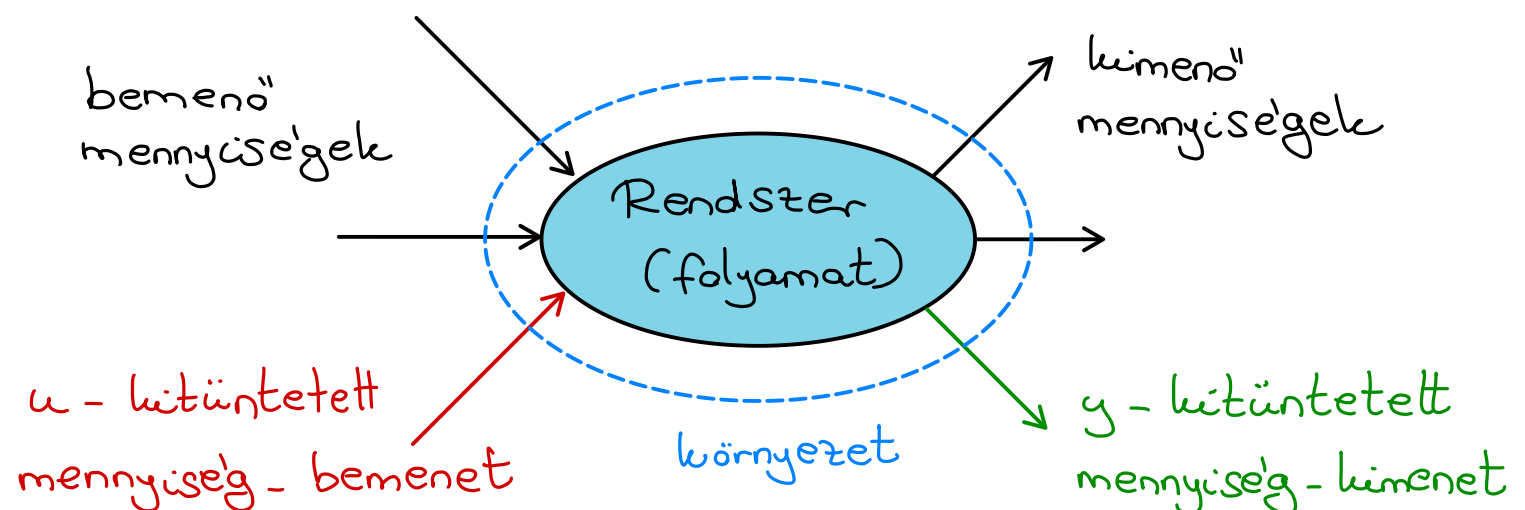
1.1 MI A TÁRGY CÉLJA?

Cél: A különböző fizikai és technikai rendszerek egységes modellezési és vizsgálati módszereinek elsajátítása. (→ **Mechatronika**)

↳ A rendszerek tulajdonságainak ismeretében
lehetőségünk legyen beavatkozni a rendszer
viselkedésébe egy általunk előírt cél érdekében.
(→ **Rendszer- és irányítástechnika**)

1.2 ALAPFOGALMAK

Rendszer: A fizikai valóság egy olyan elkülönített része, amely a rá ható bemenő mennyiségeket egy lejátszódó folyamat hatására kimenő mennyiséggé alakítja, miközben kapcsolatban áll a környezettel.



Bemenet: A vizsgálat szempontjából lényeges mérhető bemenő mennyiség.
(gerjesztés)
→ Jele: u

Kimenet: A vizsgálat szempontjából lényeges mérhető kimenő mennyiség.
(válasz)
→ Jele: y

1.3 ISMERT / ELŐÍRT MENNYISÉGEK

ismert / előírt



ha ismert u gerjesztésre
keressük a rendszer y
válaszát → **Vizsgálat / Analízis**

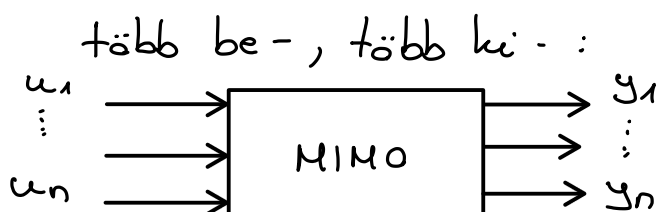
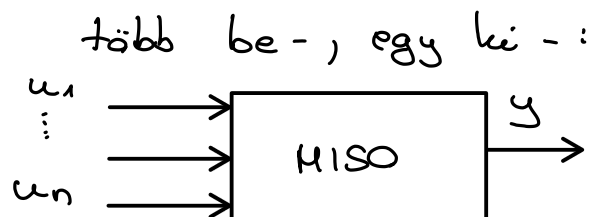
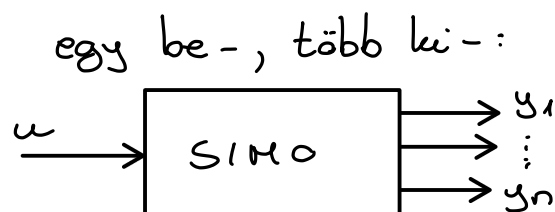
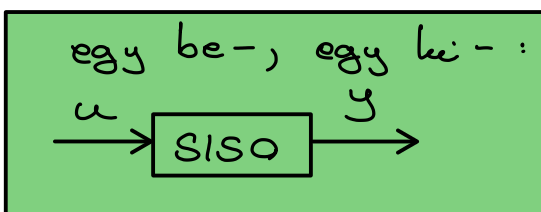
ismert / előírt



ha ismert (előírt) az
 y kimenet és keressük
azt az u gerjesztést,
amivel ez elérhető
→ **irányítási feladat
tervezés / szintézis**

1.4 RENDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA

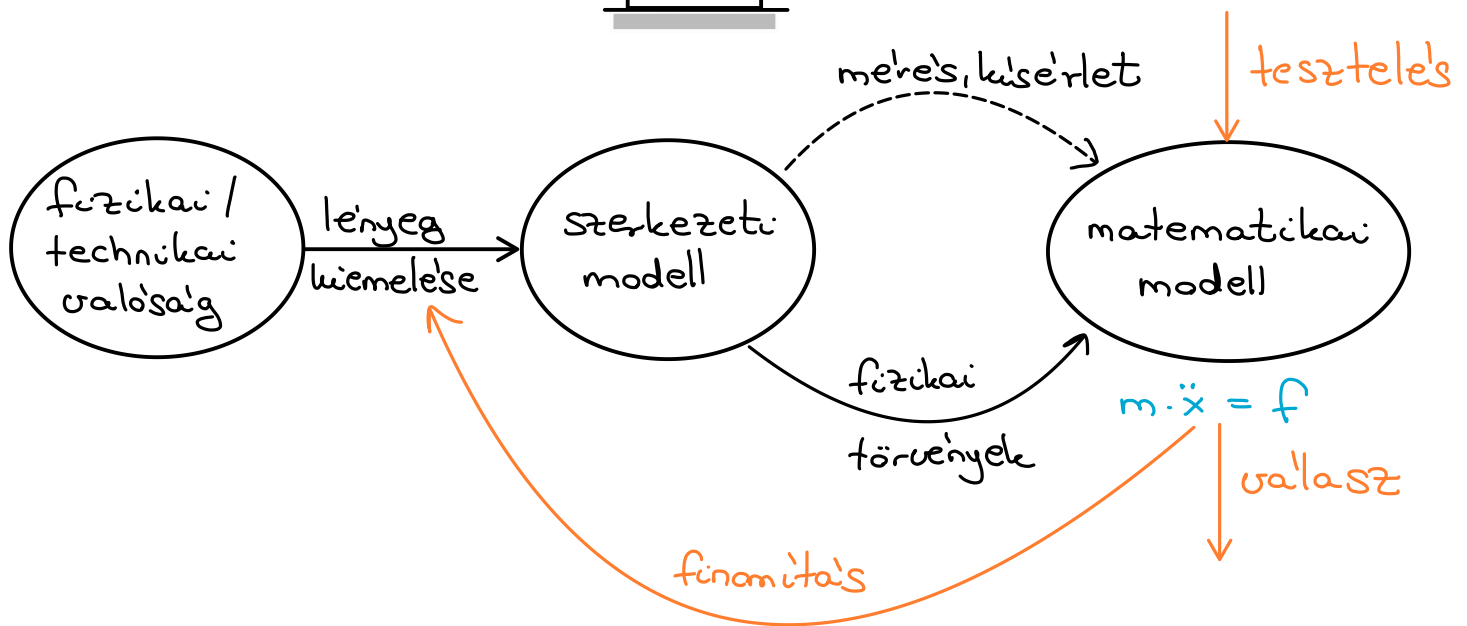
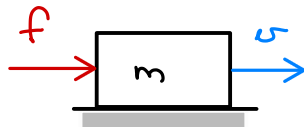
↳ be- és kimenetek száma alapján



1.5 MODELLALKOTÁS FOLYAMATA

1. problémafelvetés megfogalmazása $\rightarrow$ elhanyagolás/egyszerűsítés
 $\hookrightarrow$ szerkezeti modell
2. modellezési eljárás megválasztása (mérési és/vagy fizikai törvények) $\rightarrow$ matematikai modell
3. eredmények kiértékelése $\rightarrow$ döntéshozatal

pl.: autó $\rightarrow$



1.6 MODELLEK TÍPUSAI

Koncentrált paraméterű modell: A rendszer változója csak az idő függvénye ($y(t)$)

$\hookrightarrow$ közönséges differenciálegyenlet (ODE)

pl.: villamos áramkör passzív elemekkel

Elosztott paraméterű modell: A rendszert leíró változók nem csak az időnek, hanem a helynek is függvényei. ($y(x;t)$)

↳ parciális differencialegyenlet (PDE)

- pl.:
- villamos jelenségek figyelembevételére a Maxwell-egyenleteket
 - relativisztikus sebesség figyelembevétele GPS-nél (műholdak sajátideje eltérő a földi óráktól)

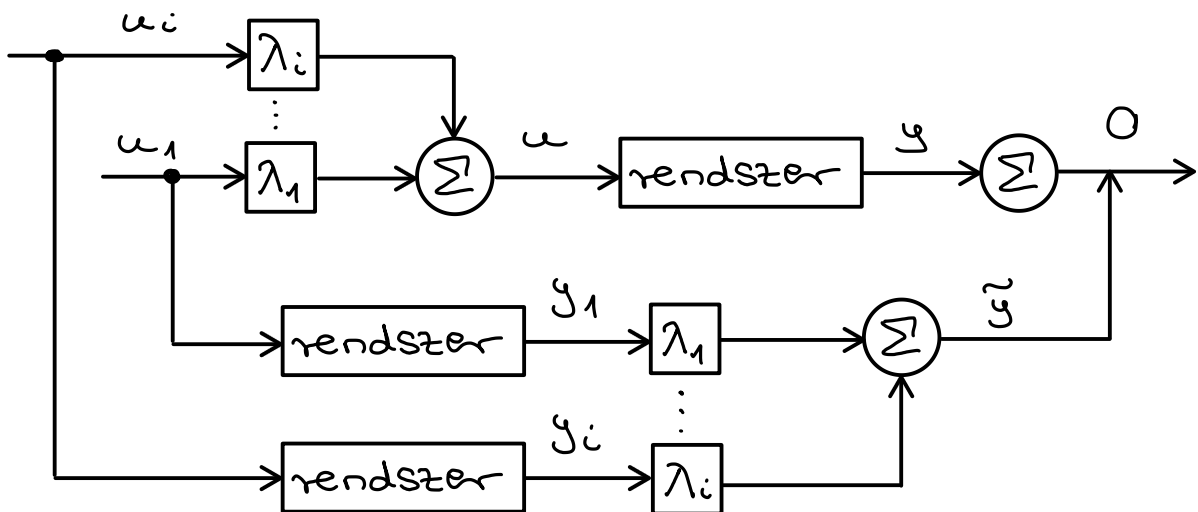
1.7 RENDSZEREK TÍPUSAI

↳ lsd. Mechatronika alapjai 2. gyakorlat

Linearitás: Egy rendszer lineáris, ha érvényesül rá a szuperpozíció elve.

→ Azaz: adott bemenetek lineáris kombinációjára adott válasz megegyezik az adott bemenetekre kapott válasz lineáris kombinációjával

→ ellenkező esetben a rendszer nemlineáris



Lagrange'szite's: linearizálás

Munkapont környezetében „marada'st” feltételezünk

↳ komplex nemlineáris modell a munkapont

környezetében lineárisnak tekinthető: Taylor-sor

Mozgásegyenlet:

$$\underbrace{ml^2}_{\textcircled{\sim}} \ddot{\varphi}(t) + mgl \sin(\varphi(t)) = 0$$



$$\ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{L} \sin(\varphi(t)) = 0$$

Egyensúlyi helyzet(ek) meghatározása:

$$\sin(\varphi(t)) = 0 \Leftrightarrow \varphi(t) = 0 + k \cdot \pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Linearizálás Taylor-sorral:

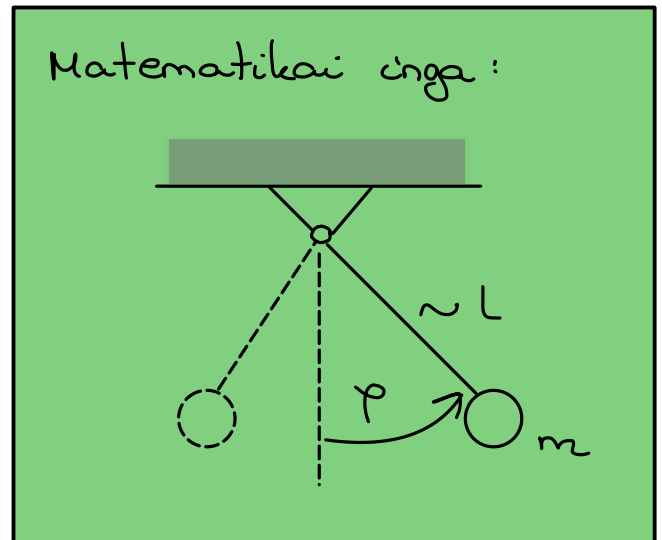
$\varphi \equiv 0$ egyensúlyi helyzet körül

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \Rightarrow \sin \varphi = \varphi - \frac{\varphi^3}{3!} - \dots \Rightarrow \sin \varphi \approx \varphi$$

Linearizált mozgásegyenlet:

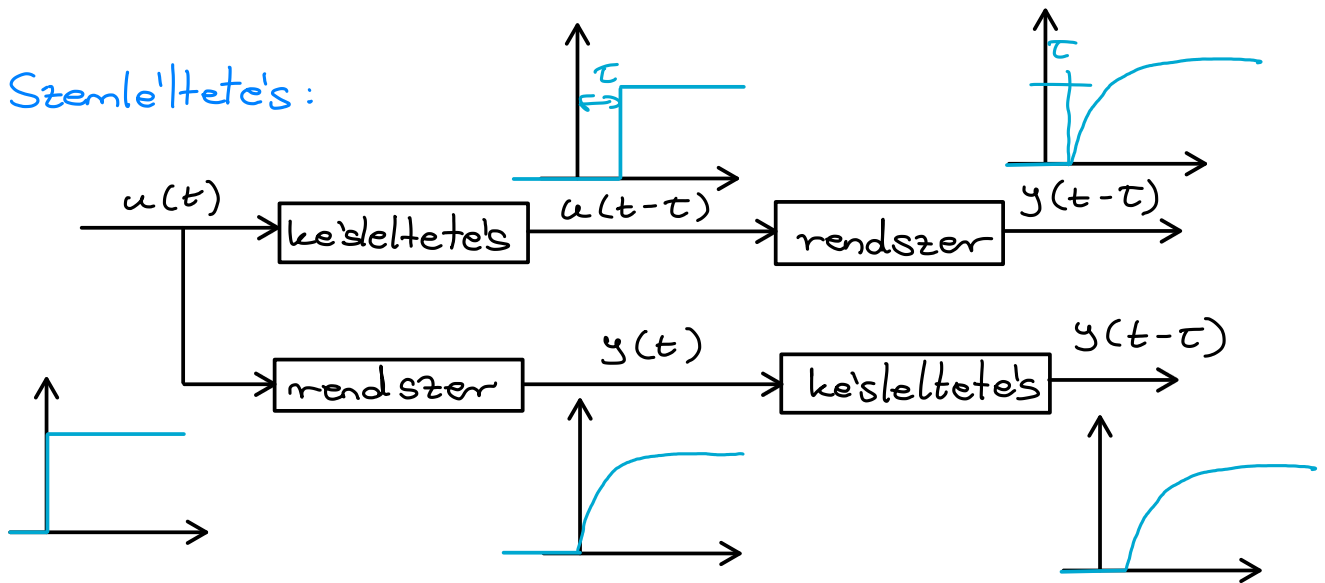
$$ml^2 \cdot \ddot{\varphi}(t) + m \cdot g \cdot l \cdot \varphi(t) = 0 \Rightarrow \ddot{\varphi} + \frac{g}{L} \varphi = 0$$

Bővebben lsd. Rezgésstar



Időinvariancia: Ha a rendszer egy adott, késleltetett $u(t-\tau)$ bemenetre adott válasza megegyezik az eredeti (nem késleltetett) $u(t)$ bemenetre adott $y(t)$ válasz késleltetett értékével (azaz $y(t-\tau)$ -al), akkor a rendszer **időinvariáns**, ellenkező esetben **idővariáns**.

Szemleltetés:



Tárgy szerinti: SISO, LTI

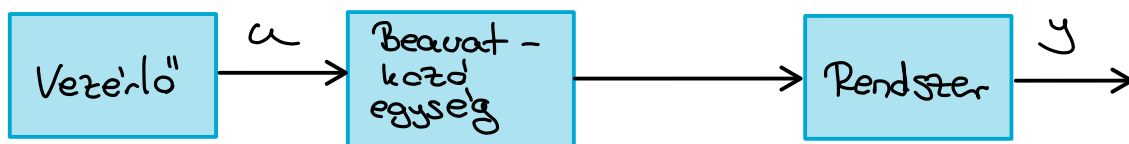
További tulajdonságok: lsd Mechatronika alapjai
(kauzalitás, autonómia, statikus/dinamikus)

1.8 VEZÉRLÉS VS. SZABÁLYOZÁS

Tárolati cél: irányítási feladat

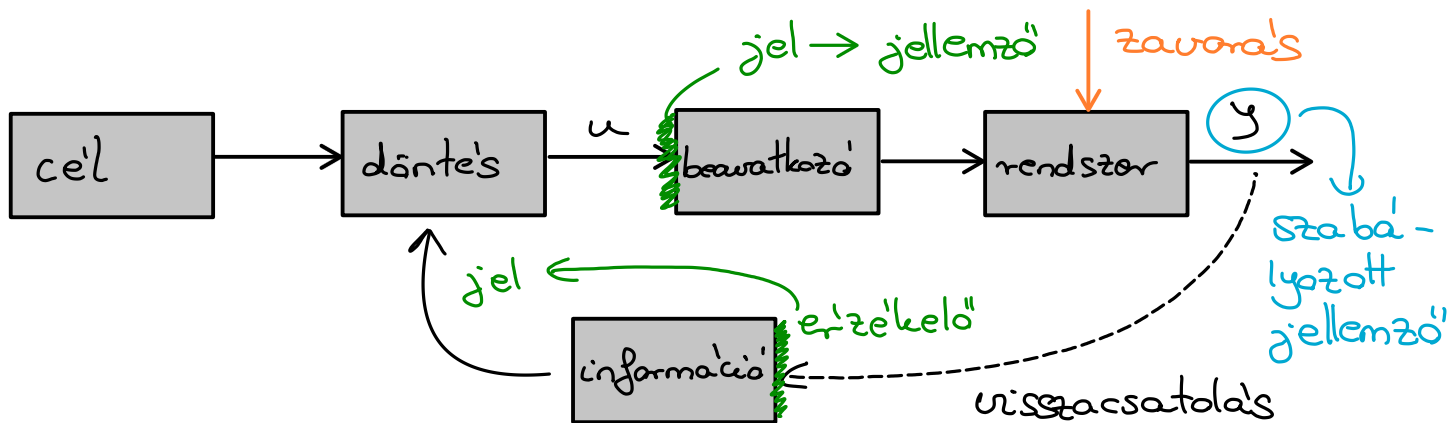
a) Vezérlés (open-loop control)

A vezérlő egység az előre beállított programja alapján adja ki a bemeneteket, nincs visszacsatolva, így előre nem ismert zavarásokra nem képes kezelni.
(programvezérlés: időrendi v. folyamatvezérelt)



(Isd. Gépiészeti automatizálás)

b) Szabályozás (closed loop control) (Isd. 5. fejelet)



Előre nem ismert zavarásra is képes reagálni a visszacsatolás révén.

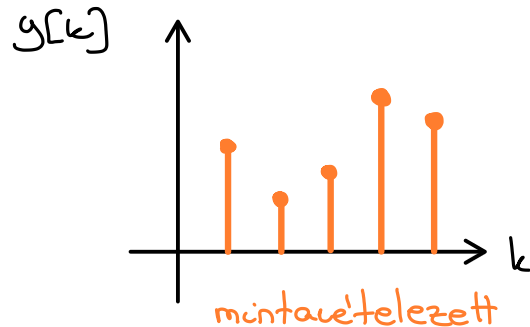
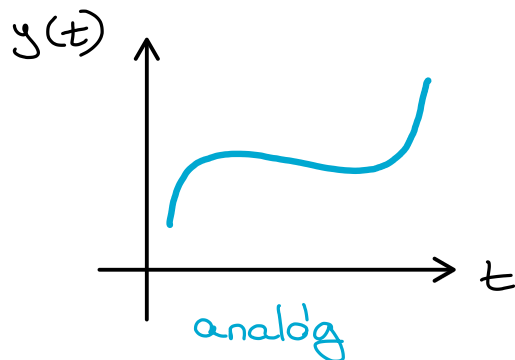
1.9 JELEK TÍPUSA

Cél: A fizikai mennyiség információtartalma, általában időfüggvény

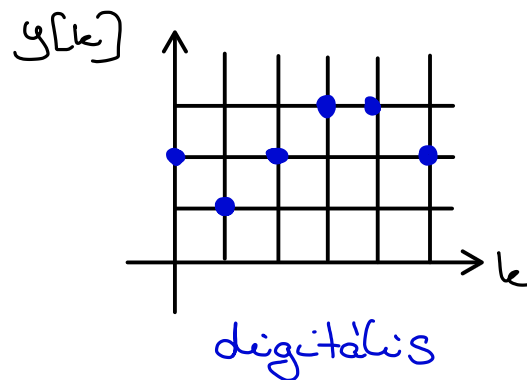
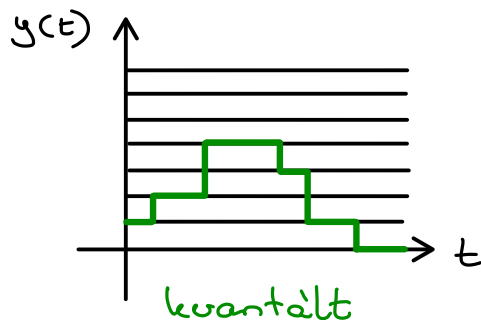
IDŐBEN

folytonos

diszkrét



folytonos



diszkrét

kvantált

digitális

1.10 MATEMATIKAI MODELLEK

